

單元 8 · 進階量化分析與因果推論 · Research Methodology

資料科學與可重現分析實務

Data Science & Reproducible Analysis — 把分析做成『別人一鍵重跑得出來』的流程

涵蓋：分析工作流程 · R/Python/ 筆記本 · 整潔資料與清理 · 視覺化 · 版本控制 · AI 輔助程式

實例：一份健康資料的『可重現分析』——從匯入、清理到結果，一鍵重跑

先修：8.1-8.3 · 銜接：7.2 開放科學 · 9.5 醫療 AI · 9.9 報告規範 · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

從『分析工作流程』一路走到『別人一鍵重跑』的可重現分析

部分	主題	你會學到
Section 1	分析工作流程與工具	匯入→整理→轉換→視覺化→建模→溝通； R/Python/ 筆記本； 點按 vs 寫程式
Section 2	整潔資料與清理	tidy data 原則、缺失 / 型態 / 重複、資料驗證
Section 3	資料視覺化	探索 vs 溝通、選對圖、誤導圖表
Section 4	可重現分析 + AI	版本控制、種子、環境、可用性聲明、AI 寫程式

教學重點 一句話抓重點：前面三課 (8.1–8.3) 教你『用什麼模型』；這一課教你『怎麼把分析實際、可靠、可重現地跑出來』。核心是把分析當成一條『可重跑的流程』（匯入→整理→轉換→視覺化→建模→溝通），用程式與版本控制記錄每一步——這樣別人（與半年後的你）才能一鍵重現你的結果。這直接呼應 7.2 開放科學與 9.5/9.9 的紀律。

為什麼分析要『可重現』？

很多論文的數字，連原作者半年後都跑不出來

不可重現的日常

- 手動點按分析、沒記步驟
 - 資料路徑寫死、手動改欄位
 - 套件版本更新→結果變了
 - 隨機過程沒固定種子→每次不同
- 換台電腦、過段時間就重現不了

可重現的好處

- 別人能驗證、能延伸你的分析（接 7.2）
 - 自己除錯、更新資料時省時省力
 - 投稿附程式 / 資料可用性聲明（接 9.9）
 - 是醫療 AI 開發的基本要求（接 9.5）
- 可信、可累積、也保護你自己

教學重點 定位：可重現分析是把 7.2 『開放科學』落實到『你實際怎麼跑分析』的一課。最低門檻卻最常破功——很多研究的數字，換台電腦或過段時間就重現不出來，因為是手動操作、沒記步驟、套件更新了。解法是把整個分析寫成『可執行、可重跑的流程』。這不只利他（別人能驗證），也利己（自己除錯與更新超省事）。

1

SECTION 1

分析工作流程與工具

The Analysis Workflow

對應：R/Python/ 筆記本

資料分析不是按一個鈕，而是一條有步驟的流程。

先看整條流程與工具選擇，以及『為什麼寫程式勝過點按』。

資料分析的流程：六個步驟

每一步都可能出錯，也都該被記錄

- 1 匯入 Import** 把資料讀進來（CSV、資料庫、API）
- 2 整理 Tidy** 整成『每欄一變數、每列一觀測』（Section 2）
- 3 轉換 Transform** 篩選、計算新變數、合併、聚合
- 4 視覺化 Visualize** 畫圖探索與呈現 (Section 3)
- 5 建模 Model** 跑統計 / 機器學習 (8.1-8.3、9.5)
- 6 溝通 Communicate** 報告、圖表、可重現文件

教學重點 分析是一條流程，不是一個動作：匯入→整理→轉換→視覺化→建模→溝通（常在整理 / 轉換 / 視覺化間反覆迭代）。理解這條流程有兩個好處：①知道自己在哪一步、下一步做什麼；②每一步都用『程式』記錄下來，整條流程就能被重跑與檢驗。多數時間其實花在前面的『整理與清理』（Section 2），不是建模。

分析流程六步驟：一張圖

原始資料唯讀，一切轉換都靠程式碼



原始資料永遠唯讀：所有清理與轉換都用「程式碼」做，不要手改原檔

每一步都留下程式碼 → 別人（和三個月後的你）才能重跑出同樣結果

教學重點 手動點按改資料無法重現；把每一步寫成程式碼，才有『重跑』的可能。

工具選擇 + 為什麼『寫程式』勝過『點按』

R、Python、筆記本，以及可重現的關鍵

常見工具

- R / RStudio：統計與視覺化強、社群大
 - Python / pandas：通用、機器學習強（接 9.5）
 - Jupyter / R Markdown / Quarto：
把『程式+結果+文字』寫在一份文件
 - SPSS/Stata：好上手，但多為點按
- 依需求與所在領域選

點按 vs 寫程式

- 點按（手動選單）：快，但沒有紀錄、難重現
- 寫程式：每一步都被『腳本』記錄下來
→ 可重跑、可版本控制、可分享
- 可執行筆記本：程式→結果自動連動
→ 想可重現，就要『用腳本』而非手動

教學重點 為什麼可重現分析幾乎都用『寫程式』：手動點選單做分析，做完就沒有紀錄，別人（和你自己）無法重現每一步。把分析寫成腳本 (R/Python)，整個流程就被完整記錄、能一鍵重跑、能用版本控制追蹤。可執行筆記本 (Jupyter/Quarto) 更把『程式、結果、說明』寫在一起，是可重現報告的利器。點按工具適合快速探索，但正式分析建議用程式。

2

SECTION 2

整潔資料與清理

Tidy Data & Cleaning

對應：tidy data · 資料驗證

常聽說『80% 的時間花在清理資料』——比例因案而異，但清理確實最耗時。
先把資料整成『整潔』的結構，分析才順、才不出錯。

整潔資料 Tidy Data：Wickham 三原則

每欄一變數、每列一觀測、每表一單位

三原則

- 每個『變數』自成一欄
- 每個『觀測』自成一列
- 每種『觀測單位』自成一張表

例：『每人每次測量』一列，

變數（時間、血糖、組別）各一欄

→ 幾乎所有分析工具都愛這種結構

雜亂 → 整潔

常見雜亂：

- 欄名其實是『值』（如把各月份當欄名）
- 一欄塞多個資訊（如『收縮 / 舒張壓』同格）
- 一張表混多種觀測單位

→ 用『長 / 寬轉換、拆欄、分表』整理

→ 整潔後，建模與畫圖都變簡單

教學重點 整潔資料 (tidy data) 是分析的地基：①每欄一個變數、②每列一個觀測、③每張表一種觀測單位。這聽起來理所當然，但真實資料常是雜亂的——欄名其實是數值（如 2020、2021 當欄名）、一格塞兩個資訊、多種單位混一張表。花時間整成整潔結構，後面所有分析（尤其縱貫資料 8.2、畫圖）都會順很多。整潔的資料，長得都很像；雜亂的資料，各有各的亂。

整潔資料實例：凌亂表格如何改成長格式

同一份資料，兩種結構

凌亂：欄名裡藏著「變數值」（時間點）

姓名	2024 前測	2024 後測
王小明	52	44
李小華	61	50
陳大同	48	41

× 一列多筆觀察 × 難以分組分析

整潔 Tidy：每列一個觀察、每欄一個變數

姓名	時間點	分數
王小明	前測	52
王小明	後測	44
李小華	前測	61

○ 可直接分組、繪圖、跑混合模型

教學重點 花時間整理成 tidy 格式，後面的分組、繪圖與建模都會變簡單。

資料清理：分析前的必經之路

垃圾進、垃圾出（接 4.3 問卷）

問題	怎麼查 / 處理	注意
缺失值	看缺失比例與型態、決定處理策略	MCAR/MAR/MNAR；別亂補
資料型態	數字被當文字、日期格式亂	轉成正確型態
重複	找完全或關鍵欄重複	確認是真重複再刪
異常值	範圍檢查、邏輯檢查（如年齡 200）	分辨錯誤 vs 真極端（接 8.1）
一致性	單位、編碼、類別拼寫統一	建立資料字典

教學重點 清理是分析最耗時、卻最被低估的一步：缺失值、型態錯誤、重複、異常值、編碼不一致——每一項都可能悄悄毀掉你的結果。關鍵原則：①用『程式』做清理（而非手動改 Excel），這樣可重現、可追溯；②區分『資料錯誤』與『真實極端值』（別為了好看亂刪，接 8.1）；③做『資料驗證』（範圍與邏輯檢查）並建立資料字典。清理做得好，分析才可信。

3

SECTION 3

資料視覺化

Data Visualization

對應：選對圖・誠實呈現

一張好圖勝過千言萬語，一張爛圖則誤導千人。
這一部教你選對圖、畫清楚、並避開誤導的陷阱。

視覺化的兩個目的 + 選對圖

探索給自己看，溝通給別人看

兩個目的

- 探索（給自己）：快速看分布、關係、異常
→ 快就好，不必美
- 溝通（給別人）：清楚傳達一個訊息
→ 要精心設計、去蕪存菁
→ 先想清楚『這張圖要回答什麼』

選對圖（依資料型態）

- 分布：直方圖、盒鬚圖
 - 比較類別：長條圖
 - 趨勢 / 時間：折線圖
 - 關係：散布圖
 - 部分佔比：堆疊長條（少用圓餅）
- 圖表型態要配合你要說的事

教學重點 畫圖前先問兩件事：①這是給『自己探索』還是『給別人溝通』？探索圖求快，溝通圖求精。②要說的是『分布、比較、趨勢、還是關係』？——分布用直方 / 盒鬚、比較用長條、趨勢用折線、關係用散布。選錯圖型，再美也傳達不了訊息。圓餅圖除非只有兩三類、且要強調佔比，否則少用（人眼比長度比角度準）。

誠實的圖表：四種常見的誤導手法

同一份資料，畫法不同，印象天差地別

常見誤導手法

- 截斷 Y 軸 → 把小差異放大成巨大
 - 雙 Y 軸 → 硬湊出『相關』的假象
 - 比例失真的面積 / 3D 圖
 - 挑對自己有利的時間範圍
- 讓讀者得到錯誤印象

好圖的原則

- 座標軸誠實（長條圖從 0 起）
 - 清楚標示軸、單位、來源
 - 去除干擾 (chartjunk)、聚焦訊息
 - 考慮色盲友善與可近性（接 9.7）
- 讓資料自己說話，不誇大

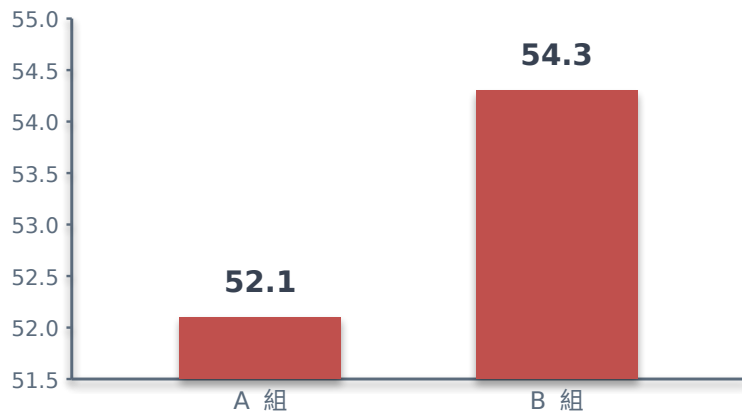
教學重點 圖表倫理：同一份資料，截斷 Y 軸能把 1% 的差距畫成『暴增』、雙 Y 軸能無中生有一個『相關』。這些手法即使不改數字，也會讓讀者得到錯誤印象——這是視覺版的誤導（呼應 7.2 誠信）。好圖的原則：座標軸誠實（量值圖從 0 起）、清楚標示、去除無關裝飾、色盲友善（接 9.7）。目標是讓資料誠實地說話，而不是替你『演』出想要的結論。

Y 軸起點的陷阱：同一組資料，兩種印象

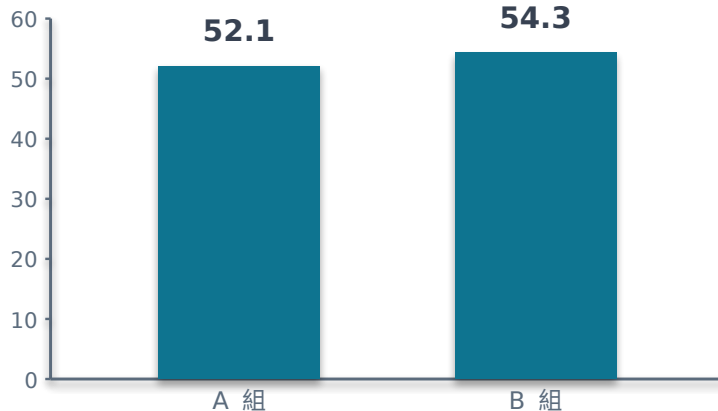
長條圖原則上要從 0 起算

同一組資料、兩種印象——Y 軸起點是最常見的「誠實問題」

截斷 Y 軸：看起來差很多



從 0 起算：其實差 2.2 分



教學重點 長條圖的 Y 軸原則上從 0 起算；若必須截斷，要明確標示並說明理由。

4

SECTION 4

可重現分析與 AI 輔助

Reproducible Pipelines & AI

對應：版本控制 · 種子 · 環境

把前面所有步驟，組成一條『別人一鍵重跑得出來』的流程。
並談如何用 AI 輔助寫程式——以及它的界線。

打造可重現的分析流程

五個習慣，讓分析『一鍵重跑』

習慣	做什麼	為什麼
用腳本	每一步用程式，而非手動點按	可重跑、可追溯
版本控制	用 Git 記錄每次改動	知道改了什麼、能還原
固定種子	set seed 固定隨機過程	結果每次一致
記錄環境	記套件版本或用容器	換電腦也跑得出來
結構與說明	清楚資料夾 + README + 可用性聲明	別人看得懂、接得上（接 9.9）

教學重點 可重現的五個習慣：①用腳本（不手動）；②版本控制（Git，記錄每次改動）；③固定亂數種子（結果一致）；④記錄環境（套件版本 / 容器，換電腦也能跑）；⑤清楚的資料夾結構 + README + 資料 / 程式可用性聲明（接 9.9）。理想境界：別人拿到你的資料與程式，執行一個指令，就重現你論文裡『所有』的圖表與數字。這也讓你更新資料、除錯時省下大量時間。

可重現的專案長什麼樣

資料夾結構 + 亂數種子 + 版本控制

專案資料夾 /

data_raw/ ← 唯讀，永不修改

data_clean/ ← 由程式產生

code/ 01_clean → 02_analyze → 03_figures

output/ 圖表與報表（可重跑覆蓋）

README 資料來源、環境、執行順序

固定亂數種子 `set.seed()`

記錄套件版本

版本控制 **Git**

教學重點 檢驗標準：別人拿到你的資料夾，照 README 重跑，能得到一模一樣的數字。

用 AI 寫分析程式的『可以』與『不可以』

AI 是強大的程式助手，但結果要你負責

✓ 該做的

- 請 AI 幫你寫清理 / 分析 / 畫圖的程式
- 請 AI 解釋錯誤訊息、除錯
- 請 AI 加註解、重構、寫 README
- 請 AI 依可重現原則檢查你的流程

→ 用了 AI 撰寫要揭露 (接 1.3/7.2)

✗ 不可以

- 照跑 AI 的程式不看它做了什麼
- 不核對結果是否合理 (AI 會出錯)
- 讓 AI 用你不理解的方法就寫進論文
- 把敏感健康資料貼給外部 AI (接 9.11)

→ 理解與核對，永遠是你的責任

教學重點 AI 是目前最強的『程式助手』——寫清理與分析程式、除錯、加註解、寫 README，都能大幅加速。但兩條紅線：①你必須『看得懂並核對』AI 寫的程序與結果 (AI 會產生看似合理卻錯誤的程序) ;②絕不能把『可識別的健康資料』貼給外部 AI (洩密，接 9.11)。用 AI 加速『打字與除錯』，但『這個分析對不對、結果合不合理』永遠由你負責。

實例與本課總覽

一份可重現分析長什麼樣

實例：可重現的健康資料分析

- 資料夾：data/ code/ output/ + README
 - 一個腳本：讀原始資料→清理→整潔→
畫圖→跑迴歸 (8.1)→輸出表與圖
 - 固定種子、記錄套件版本
 - 附『資料（去識別） / 程式可用性聲明』
- 執行一個指令，重現所有結果

本課總覽

- 分析是流程：匯入→整理→轉換→視覺化→建模→溝通
 - 整潔資料+用程式清理（最耗時的一步）
 - 選對圖、誠實呈現
 - 可重現五習慣+ AI 輔助（要揭露、要核對）
- 讓分析可信、可重跑、可累積

教學重點 帶走一句話：一個好分析，不只是『跑出正確的數字』，而是『別人（和未來的你）能一鍵重跑、看懂、並延伸』。把分析當成一條可重現的流程——整潔資料、用程式清理、選對圖、誠實呈現、版本控制與環境記錄——你的研究就有了可信與可累積的基礎。這是單元 8 的收尾，也把 7.2 開放科學真正落實到你的鍵盤上。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Make It Reproducible

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能規劃並執行一條可重現的分析流程、整理與清理資料、選對圖表，並用 AI 輔助程式而不失把關。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁；重點是可重現與判斷

形式與繳交

- 形式：一份分析報告 + 可重跑的程序 / 筆記本
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整流程
- 附：資料夾結構與 README
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 整潔資料與清理正確（25%）
- 選對圖表、誠實呈現（20%）
- 可重現五習慣落實（30%）
- AI 輔助的核對與揭露（15%）
- 文件清楚、可被重跑（10%）

情境（Part B 共用）：你拿到一份『健康 App 使用者』的雜亂資料（含缺失、格式不一），要做一份可重現分析。

教學重點 寫作提醒：每個步驟都要能被『重跑』。老師看的是你能不能把分析做成一條乾淨、有紀錄、別人能一鍵重現的流程，並在用 AI 時保持理解與把關。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

什麼是『整潔資料 (tidy data)』？為什麼它讓後續分析變簡單？舉一個雜亂→整潔的例子。

A2

為什麼可重現分析要『用程式』而非『手動點按』？列出三個可重現習慣。

A3

舉一個『誤導圖表』的手法，並說明怎麼畫才誠實。

A4

用 AI 幫你寫分析程式時，有哪兩條紅線？為什麼？

教學重點 提示：A1 想每欄一變數 / 每列一觀測；A2 想腳本、Git、固定種子、環境；A3 想截斷 Y 軸、雙軸；A4 想核對結果、勿貼敏感資料給外部 AI。

做一份可重現的分析

雜亂健康 App 資料 → 乾淨結果

針對這份雜亂資料，請完成（用你熟悉的工具）：

- B1 描述你的『資料夾結構』與 README 會怎麼安排。
- B2 列出你會做的『資料清理』步驟（缺失、型態、重複、異常、一致性）。
- B3 把資料整成『整潔』結構，說明你怎麼轉換。
- B4 選一張『溝通用』的圖，說明你選它的理由與如何畫得誠實。
- B5 列出讓這份分析『可重現』的三件事，並說明你如何用 AI 又保持把關。

教學重點 重點：B1 data/code/output + README + 可用性聲明；B2 對照五類清理 + 用程式；B3 每欄一變數、每列一觀測（長 / 寬轉換）；B4 依資料型態選圖、軸誠實、色盲友善；B5 腳本 + Git + 固定種子 + 記錄環境，AI 寫的要看懂核對、勿貼敏感資料。

想更深入可以看這些

經典資源與工具

主題	來源
資料科學	Wickham & Grolemund, R for Data Science;McKinney, Python for Data Analysis
整潔資料	Wickham (2014) Tidy Data(JSS)
視覺化	Wilke, Fundamentals of Data Visualization;Cairo, The Truthful Art
可重現	版本控制 (Git)、可執行筆記本 (Quarto/Jupyter)、容器（接 7.2）
報告	資料 / 程式可用性聲明（接 9.9） ;TRIPOD+AI（接 9.5）
AI 輔助	善用 AI 寫程式；但核對結果、保護資料、揭露（接 1.3/9.11）

教學重點 這一課是單元 8 的收尾，把 8.1-8.3 的方法用『可重現的方式』實際跑出來，並將 7.2 開放科學落實到鍵盤上。它直接支援 9.5（醫療 AI 的可重現開發）、9.9（資料 / 程式可用性）與整個研究的誠信。學會它，你的每一個分析都能被信任、被重跑、被延伸。



資料科學與可重現分析實務 · Data Science & Reproducible Analysis

把分析做成『別人一鍵重跑』的流程

整潔資料 · 用程式清理 · 選對圖 · 版本控制與種子 · AI 輔助但要把關

匯入→整理→轉換→視覺化→建模→溝通 · Tidy data · Git · Quarto · 可用性聲明

案例應用：讓別人一鍵重跑你的全部分析

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

分析專案的目錄結構、版本控制、環境鎖定與重現流程。

②

案例怎麼用

- 專案分為 data / 與 analysis / 兩層，資料與程式碼不混放（見次頁）。
- gen_data.py 固定亂數種子 SEED = 20260901，重跑結果逐位元相同。
- analysis.py 重算基礎統計、analysis_adv.py 重算進階分析，輸出即為驗證報告。
- 任何數值變更一律先改腳本再重跑，不得於投影片或論文中手動改數字。
- 環境以 requirements.txt 鎖定：Python 3.10.12 + numpy、pandas、scipy、statsmodels。

③

產出什麼證據

專案目錄樹、README 與兩份驗證報告（次頁），連同資料一併存放於 OSF。

④

承接關係

上游：承自 8.3 之敏感度分析 | 下游：交棒 9.1，回到健康資料本身的標準問題。

教學重點 可重現的檢驗標準很簡單：把整個資料夾交給一位沒參與過的人，他能不能在不問你任何問題的情況下，跑出和你論文一模一樣的數字。

示範產物：專案結構與重跑指令

本課程之案例資料集即依此結構釋出；學生可直接沿用為自己論文之專案骨架

層級	內容	設計理由
_case_q/README.md	資料來源、重跑方式、各單元取用對照表	讓接手者三分鐘內知道這個資料夾是什麼
_case_q/data/	四個學生版資料檔：shift_events、staff_survey、usage_log、summary_audit	只放資料，不放程式碼
_case_q/analysis/gen_data.py	以 SEED = 20260901 生成三個主檔	種子寫死於檔頭；變更種子等同作廢全部下游數字
_case_q/analysis/gen_audit.py	以獨立種子 20260902 追加摘要稽核檔	獨立種子使追加資料不影響既有主檔之任何數值
_case_q/analysis/analysis.py	重算基礎統計，輸出驗證報告 .txt	投影片與論文之數值一律照錄此輸出
_case_q/analysis/analysis_adv.py	重算迴歸、多層次、存活、因果、ROC、成本效果	供單元 8.1 至 9.12 使用，輸出為驗證報告_進階 .txt
_case_q/requirements.txt	版本鎖定檔：Python 3.10.12 + 四個套件	記錄環境是可重現五習慣之一；此檔即本課之示範
重跑指令	pip install -r requirements.txt；於 data/ 依序執行 gen_data.py、analysis.py、analysis_adv.py	四步即可完整重現（見 README）；這就是可重現的操作型定義

教學重點 注意 gen_audit.py 用的是另一個種子。追加資料時若沿用同一個亂數序列，先前所有數字都會位移——這是模擬資料最容易踩到、也最難察覺的坑。